CSMA/ CD

CSMA/ CD

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access and Collision Detection)

ist das Standard Zugriffsverfahren bei Ethernet bedeutet sinngemäß:
vielfacher Zugriff auf den Träger nach vorherigem Abhören des Trägers

CSMA/ CD

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access and Collision Detection)

ist das Standard Zugriffsverfahren bei Ethernet bedeutet sinngemäß:
vielfacher Zugriff auf den Träger nach vorherigem Abhören des Trägers

Ein Rechner im Netzwerk will Daten senden und "hört" auf dem Kabel, ob gerade ein anderer sendet.
Ist dem nicht so sendet der Rechner seine Daten wild drauf los.
Durch das gleichzeitige „Mithören“ erkennt der sendende Rechner ob seine Signale klar sind oder durch andere Sender verfälscht werden.

CSMA/ CD

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access and Collision Detection)

ist das Standard Zugriffsverfahren bei Ethernet bedeutet sinngemäß:
vielfacher Zugriff auf den Träger nach vorherigem Abhören des Trägers

Ein Rechner im Netzwerk will Daten senden und "hört" auf dem Kabel, ob gerade ein anderer sendet.
Ist dem nicht so sendet der Rechner seine Daten wild drauf los.
Durch das gleichzeitige „Mithören“ erkennt der sendende Rechner ob seine Signale klar sind oder durch andere Sender verfälscht werden.

Vergleichen kann man das ganze mit einer menschlichen Konversation. So redet im Normalfall nur eine Person, während die andere den Zuhörer mimt. Ist der Sprecher mit seinem Part fertig, wird der Zuhörer aktiv und verwandelt sich zum Sprecher, während der vorangegangene Sprecher nun zuhört. Jetzt kann es aber jederzeit passieren, dass beide im selben Moment zu Sprechen anfangen und so wichtige Informationen im allgemeinen Kommunikations-Chaos untergehen. Sollte dies passieren, einigen sich beide wer den Vortritt hat, und die Konversation kann ihren gewöhnlichen Lauf nehmen.

Eine Station darf nur senden, wenn gerade keine andere sendet !!

CSMA/ CD

Ist das Medium eine bestimmte Zeit frei, kann sie selber senden.

CSMA/ CD

Ist das Medium eine bestimmte Zeit frei, kann sie selber senden.

Ist das Medium belegt, wartet die Station eine willkürliche Zeit und versucht noch einmal ihr Glück.

Dieses Spiel wiederholt sich solange bis das Medium frei ist und die Station senden kann. So soll schon im Voraus verhindert werden, dass es zu übermäßig vielen Kollisionen kommt, da jede Station sendet, wie es ihr beliebt.

CSMA/ CD

Ist das Medium eine bestimmte Zeit frei, kann sie selber senden.

Ist das Medium belegt, wartet die Station eine willkürliche Zeit und versucht noch einmal ihr Glück.

Dieses Spiel wiederholt sich solange bis das Medium frei ist und die Station senden kann. So soll schon im Voraus verhindert werden, dass es zu übermäßig vielen Kollisionen kommt, da jede Station sendet, wie es ihr beliebt.

Nach dem die Station auf dem freien Medium ihre Information verschickt hat, gibt es eine Erfolgsmeldung an höhere Netzwerkschichten und wechselt wieder in den passiven Horchmodus.

CSMA/ CD

Ist das Medium eine bestimmte Zeit frei, kann sie selber senden.

Ist das Medium belegt, wartet die Station eine willkürliche Zeit und versucht noch einmal ihr Glück.

Dieses Spiel wiederholt sich solange bis das Medium frei ist und die Station senden kann. So soll schon im Voraus verhindert werden, dass es zu übermäßig vielen Kollisionen kommt, da jede Station sendet, wie es ihr beliebt.

Nach dem die Station auf dem freien Medium ihre Information verschickt hat, gibt es eine Erfolgsmeldung an höhere Netzwerkschichten und wechselt wieder in den passiven Horchmodus.

Wird vom Interface eine Kollision erkannt und wirklich alle Stationen von der Kollision erfahren, wird die Datenübertragung abgebrochen und ein Störsignal gesendet, das Jam-Signal, gesendet:
Das Jam-Signal ist eine kurze Code-Sequenz, 4-6 Byte , durch die alle Stationen wissen, Achtung Kollision –Senden einstellen!

CSMA/ CD

Nach dem nun alle Stationen die Kollision bemerkt und das Senden von Daten eingestellt haben, wäre es fatal, wenn nun nach der Kollision alle Stationen wieder gleichzeitig beginnen würden zu senden. So würde wieder Kollisionen entstehen und man würde sich in einem Teufelskreislauf befinden.

Damit dies nicht passiert, kommt nun das so genannte Backoff-Verfahren , bzw. der Backoff-Algorithmus bei CSMA/CD zum Zuge.

Bei Ethernet verwendet man den sogenannten *Truncated Binary Exponential Backoff:*
(Leitung ist nun frei, jetzt wieder nach zufälliger Zeit mit dem Abhören der Leitung beginnen)

Bei 16 Kollisionen wird die Übertragung abgebrochen und ein Systemfehler angenommen. Die Fehlerbehandlung wird dann höheren Schichten überlassen.

CSMA/ CD

Durch diese Kollisionen ist es nicht möglich, die theoretische Übertragungskapazität eines Mediums voll auszuschöpfen.

Wird ein Netz nicht voll beansprucht, kann man von einer Leistung von etwa 70% der Nominalleistung ausgehen. Steigt dann der Traffic und somit die Netzauslastung, kann es durch aus auch vorkommen, dass lediglich 30% der Nominalleistung abgerufen werden kann.

Jemehr Datenverkehr umso höher die Gefahr einer Kollision.

Eindämmen kann man Kollisionen, in dem man Geräte wie beispielsweise Switches oder Bridges einsetzt, die mehrere Kollisionsdomänen schaffen können.

CSMA/ CD

Die einzelnen Schritte der Realisierung von CSMA/CD:

1. Horchen ob Übertragungsmedium frei ist

2. Ist frei - Station fängt an zu senden

3. Während der Übertragung wird weiterhin abgehört, falls eine Kollision auftritt.
   Ist dies der Fall, Jam Signal senden und weiter mit Schritt 5.

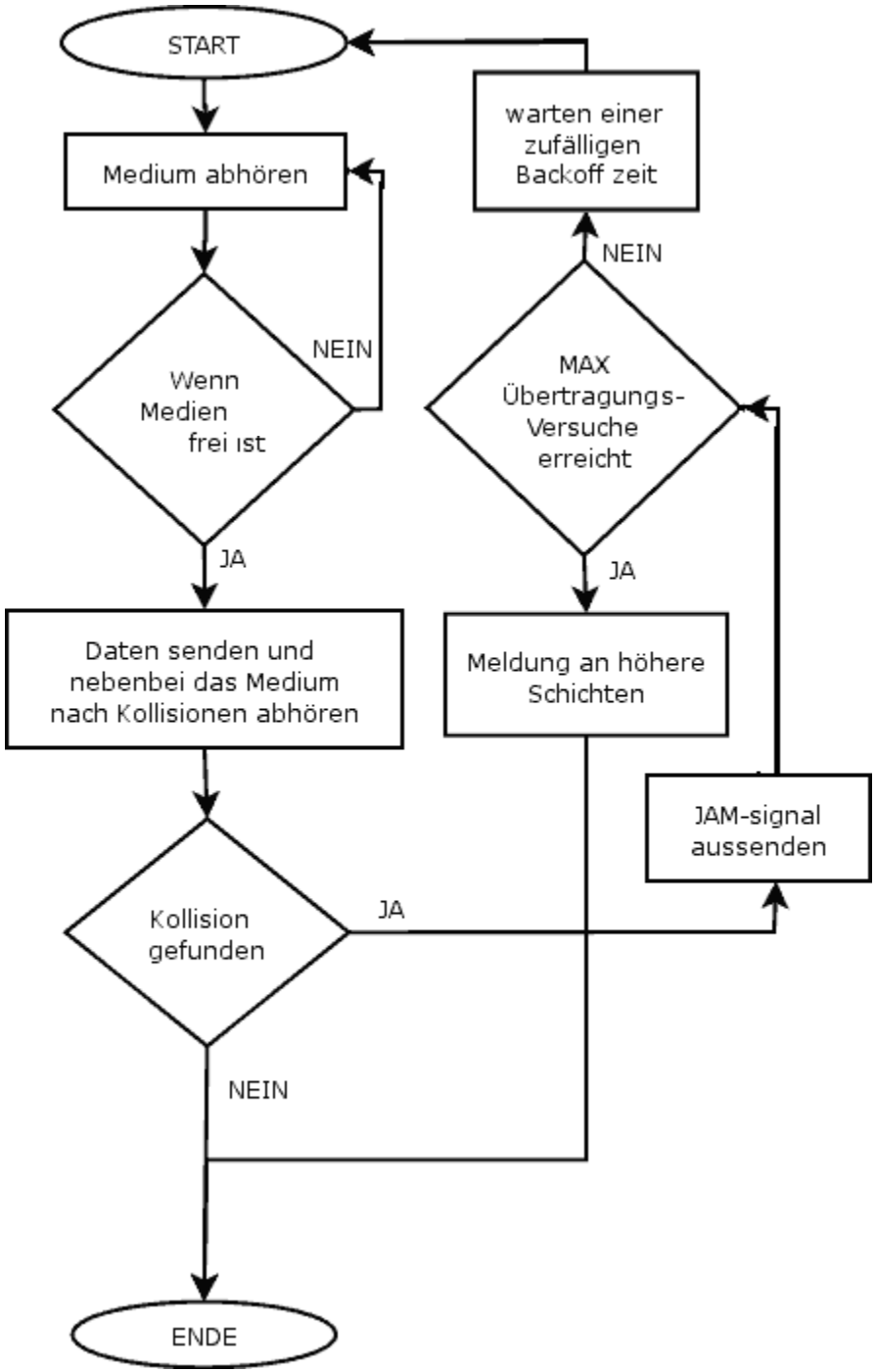
4. Keine Kollision, Übertragung erfolgreich abgeschlossen.
   Erfolgsmeldung an höhere Schichten, wieder in Abhörmodus Schritt 1 wechseln.

5. Leitung ist belegt, warten bis Leitung frei ist

6. Leitung ist nun frei, jetzt wieder nach zufälliger Zeit (siehe Truncated Binary Exponential Backoff Algorithmus) mit Schritt 1 beginnen

7. Maximale Anzahl von Übertragungsversuchen überschritten.
   Nun Fehler an höhere Netzwerkschichten melden, Übertragungsmodus verlassen.

CSMA/ CD


START
Medium abhören
Wenn Medien frei ist
NEIN
JA
Daten senden und nebenbei das Medium nach Kollisionen abhören
Kollision gefunden
JA
NEIN
ENDE
JAM-signal aussenden
MAX Übertragungs-Versuche erreicht
NEIN
JA
Meldung an höhere Schichten
warten einer zufälligen Backoff zeit

CSMA/ CD

Kollisionen

CSMA/ CD

Kollisionen

Kollisionen gehören im Halbduplex-Betrieb zum normalen Betriebsablauf. Sie sind nicht als Störungen anzusehen. Allerdings werden Kollisionen zur größte Schwachstelle von Ethernet bzw. dem CSMA/CD-Verfahren, wenn die Anzahl der Kollisionen überhand nimmt. Die Anzahl der Kollisionen nimmt zu, je mehr Stationen auf das Übertragungsmedium Zugriff haben.

CSMA/ CD

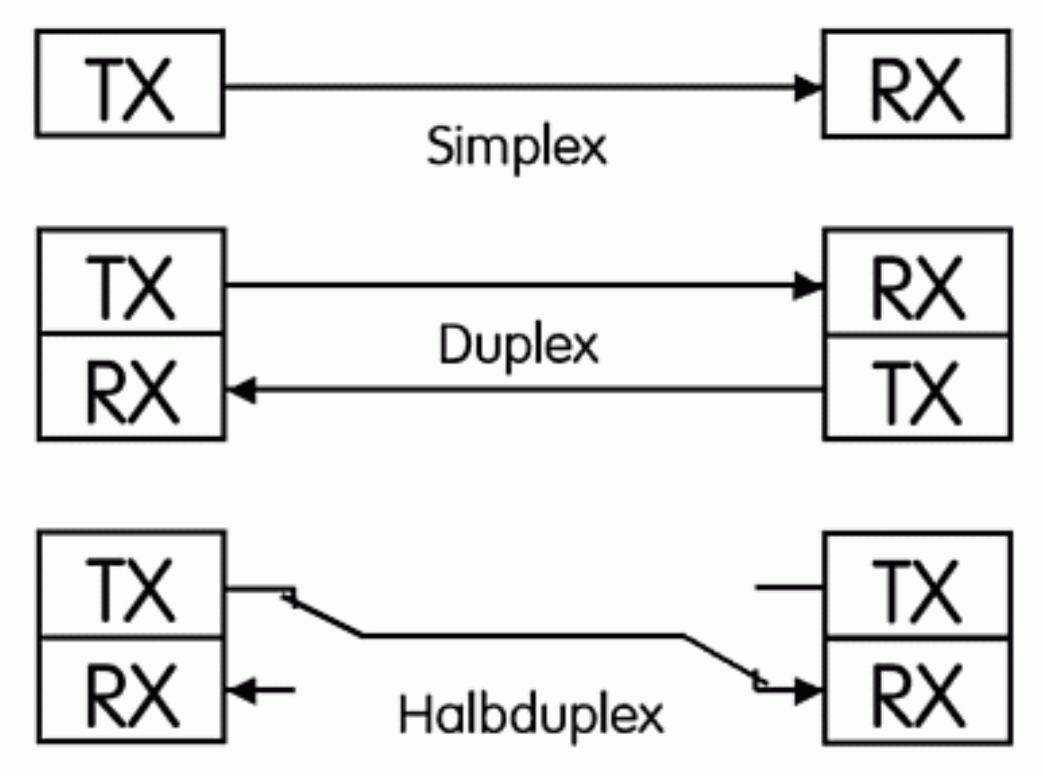
Kollisionen

Simplex – Duplex - Halbduplex

CSMA/ CD

Kollisionen

Simplex – Duplex - Halbduplex



RX = Reciever = Empfänger
TX = Transmitter = Sender

CSMA/ CD

Kollisionen

Durch lange Kabel, sehr viele Stationen und Repeater (Signalaufbereiter und -verstärker) entstehen je nach Ort der Einspeisung unterschiedliche Signallaufzeiten.

Sie führen dazu, dass eine Station ein freies Übertragungsmedium feststellt und ihr Signal sendet, obwohl das Signal einer anderen Station bereits unterwegs ist.
Es kommt zur Kollision, also der Überlagerung von zwei Signalen.

Durch CSMA/CD ergeben sich Grenzwerte für die maximale Signallaufzeit und die Rahmengröße. Beides darf nicht überschritten werden.

Solange die Bandbreite von Ethernet nicht mehr als zu 30 Prozent ausgereizt wird, machen sich Kollisionen kaum bemerkbar. Mit steigender Belastung des Netzwerks nehmen aber auch die Kollisionen zu.

Hier hilft es nur, die Anzahl der Stationen zu reduzieren oder das gesamte Netzwerk in Teilnetz aufzuteilen.

CSMA/ CD

Kollisionsdomänen

CSMA/ CD

Kollisionsdomänen

Die Kollisionsdomäne (collision domain) umfasst ein Netzwerk oder auch nur ein Teilnetzwerk aus Leitungen, Stationen und Kopplungselementen der Schicht 1 (OSI-Referenzmodell).

CSMA/ CD

Kollisionsdomänen

Die Kollisionsdomäne (collision domain) umfasst ein Netzwerk oder auch nur ein Teilnetzwerk aus Leitungen, Stationen und Kopplungselementen der Schicht 1 (OSI-Referenzmodell).

In der Kollisionsdomäne müssen die Kollisionen innerhalb einer bestimmten Zeit jede Station erreichen. Das ist die Bedingung, damit das CSMA/CD-Verfahren funktionieren kann.

Ist die Kollisionsdomäne zu groß, dann besteht die Gefahr, dass sendende Stationen Kollision nicht bemerken können.

CSMA/ CD

Kollisionsdomänen

Die Kollisionsdomäne (collision domain) umfasst ein Netzwerk oder auch nur ein Teilnetzwerk aus Leitungen, Stationen und Kopplungselementen der Schicht 1 (OSI-Referenzmodell).

In der Kollisionsdomäne müssen die Kollisionen innerhalb einer bestimmten Zeit jede Station erreichen. Das ist die Bedingung, damit das CSMA/CD-Verfahren funktionieren kann.

Ist die Kollisionsdomäne zu groß, dann besteht die Gefahr, dass sendende Stationen Kollision nicht bemerken können.

Aus diesem Grund ist die maximale Anzahl der Station in einer Kollisionsdomäne auf 1023 Stationen begrenzt. Außerdem gilt, dass sich maximal zwei Repeater-Paare zwischen zwei beliebigen Stationen befinden dürfen.

Um die Bedingungen für eine einwandfrei funktionierende Kollisionsdomäne einhalten zu können, wurde die 5-4-3-Repeater-Regel definiert:

CSMA/ CD

Kollisionsdomänen

Die Kollisionsdomäne (collision domain) umfasst ein Netzwerk oder auch nur ein Teilnetzwerk aus Leitungen, Stationen und Kopplungselementen der Schicht 1 (OSI-Referenzmodell).

In der Kollisionsdomäne müssen die Kollisionen innerhalb einer bestimmten Zeit jede Station erreichen. Das ist die Bedingung, damit das CSMA/CD-Verfahren funktionieren kann.

Ist die Kollisionsdomäne zu groß, dann besteht die Gefahr, dass sendende Stationen Kollision nicht bemerken können.

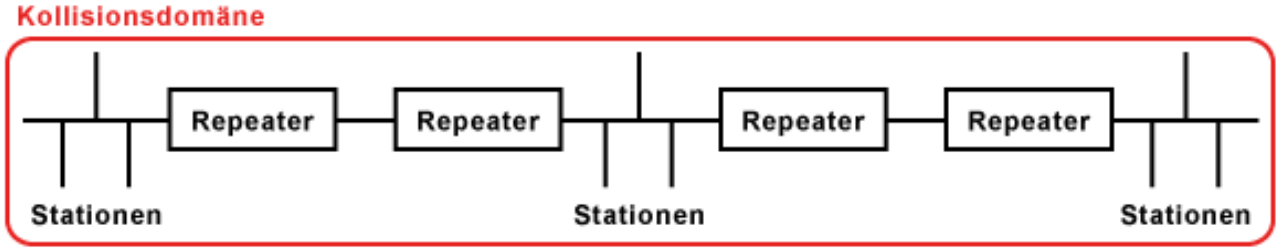
Aus diesem Grund ist die maximale Anzahl der Station in einer Kollisionsdomäne auf 1023 Stationen begrenzt. Außerdem gilt, dass sich maximal zwei Repeater-Paare zwischen zwei beliebigen Stationen befinden dürfen.

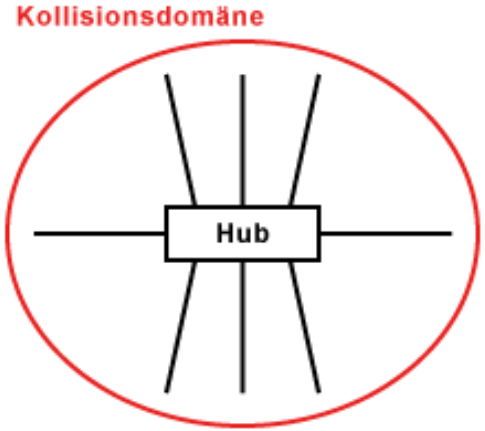
Um die Bedingungen für eine einwandfrei funktionierende Kollisionsdomäne einhalten zu können, wurde die 5-4-3-Repeater-Regel definiert:

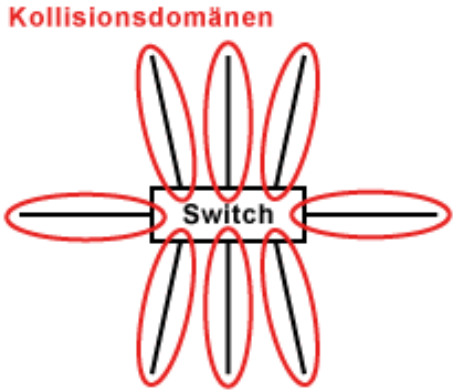
Es dürfen nicht mehr als fünf (5) Kabelsegmente verbunden werden. Dafür werden vier (4) Repeater eingesetzt. An nur drei (3) Segmenten dürfen Endstationen angeschlossen werden.

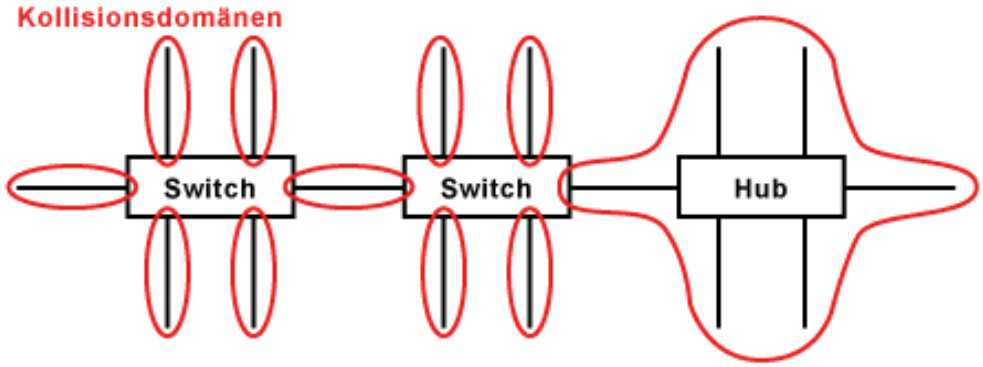
CSMA/ CD

Beispiele für Kollisionsdomänen









CSMA/ CD

Wie kann man Kollisionen verhindern?

CSMA/ CD

Wie kann man Kollisionen verhindern?

Je weniger Stationen sich in einer Kollisionsdomäne befinden, desto weniger Kollisionen können auftreten.
Um Kollisionen zu vermeiden und einen höheren Datendurchsatz zu erreichen, wird ein Netz auf der Schicht 2 in mehrere Teilnetze aufgeteilt.

Bei der Zusammenstellung der Teilnetze ist es sinnvoll die Stationen in einem Teilnetz zusammenzuschließen, die viel miteinander kommunizieren.
Wenn man ein logisches Netz mit Switches oder Bridges aufteilt, entstehen mehrere Kollisionsdomänen. Innerhalb einer Kollisionsdomäne befindet sich dann eine einzelne Station, ein weiterer Switch oder ein Router in ein anderes Netz. Die Einrichtung von Kollisionsdomänen reduziert den Datenverlust durch Kollisionen. Das wiederum reduziert den Netzwerkverkehr, der durch wiederholte Übertragungen verursacht wird.

Wenn man generell nur mit Switches arbeitet, wird der Begriff Kollisionsdomäne nicht mehr verwendet. In einem Switch bildet jeder Port und der mit einem Kabel verbundenen Station eine eigene Kollisionsdomäne. Es handelt sich dabei um eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Der Switch sorgt dafür, dass nur die Datenpakete an den Port weiterleiten werden, über den die Ziel-MAC-Adresse des Pakets erreichbar ist.

CSMA/ CA

CSMA/ CA

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

CSMA/ CA

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

CSMA/CA ist ein eine modifizierte Version des CSMA/CD-Zugriffsverfahrens hauptsächlich für WLANs.

CSMA/ CA

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

CSMA/CA ist ein eine modifizierte Version des CSMA/CD-Zugriffsverfahrens hauptsächlich für WLANs.

Wie bei CSMA/CD hören alle teilnehmenden Stationen physikalisch den Verkehr auf dem Funkkanal mit.

CSMA/ CA

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

CSMA/CA ist ein eine modifizierte Version des CSMA/CD-Zugriffsverfahrens hauptsächlich für WLANs.

Wie bei CSMA/CD hören alle teilnehmenden Stationen physikalisch den Verkehr auf dem Funkkanal mit.

Wenn eine Station übertragen will, wartet sie, bis das Medium frei ist.

CSMA/ CA

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

CSMA/CA ist ein eine modifizierte Version des CSMA/CD-Zugriffsverfahrens hauptsächlich für WLANs.

Wie bei CSMA/CD hören alle teilnehmenden Stationen physikalisch den Verkehr auf dem Funkkanal mit.

Wenn eine Station übertragen will, wartet sie, bis das Medium frei ist.

Danach wartet sie noch eine vorbestimmte Zeitperiode (DIFS) plus einer zufällig gewählten Zeitspanne, bevor sie ihren Frame übertragen will. Auch in dieser Zeitspanne (Wettbewerbsfenster) wird der Funkkanal weiter überwacht.

CSMA/ CA

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

CSMA/CA ist ein eine modifizierte Version des CSMA/CD-Zugriffsverfahrens hauptsächlich für WLANs.

Wie bei CSMA/CD hören alle teilnehmenden Stationen physikalisch den Verkehr auf dem Funkkanal mit.

Wenn eine Station übertragen will, wartet sie, bis das Medium frei ist.

Danach wartet sie noch eine vorbestimmte Zeitperiode (DIFS) plus einer zufällig gewählten Zeitspanne, bevor sie ihren Frame übertragen will. Auch in dieser Zeitspanne (Wettbewerbsfenster) wird der Funkkanal weiter überwacht.

Wenn keine andere Station innerhalb des Wettbewerbsfensters vor dem gewählten Zeitpunkt mit der Übertragung beginnt, sendet die Station ihren Frame.

CSMA/ CA

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

CSMA/CA ist ein eine modifizierte Version des CSMA/CD-Zugriffsverfahrens hauptsächlich für WLANs.

Wie bei CSMA/CD hören alle teilnehmenden Stationen physikalisch den Verkehr auf dem Funkkanal mit.

Wenn eine Station übertragen will, wartet sie, bis das Medium frei ist.

Danach wartet sie noch eine vorbestimmte Zeitperiode (DIFS) plus einer zufällig gewählten Zeitspanne, bevor sie ihren Frame übertragen will. Auch in dieser Zeitspanne (Wettbewerbsfenster) wird der Funkkanal weiter überwacht.

Wenn keine andere Station innerhalb des Wettbewerbsfensters vor dem gewählten Zeitpunkt mit der Übertragung beginnt, sendet die Station ihren Frame.

Hat aber eine andere Station innerhalb der Wartezeit mit der Übertragung begonnen, wird der Zeitzähler angehalten und nach der Übertragung der anderen Station weiter benutzt.